



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE INGINERIE

PROGRAMUL DE STUDII: CALCULATOARE

SOFT EDUCAȚIONAL

NUME: DRAGOȘ (CĂS. BUTUZA)
ANDREEA-DENISA-ELENA



Cuprins

1. Introducere.....	1
2. Scop și Obiective	1
2.1. Scop	1
2.2. Obiective.....	1
3. Specificații	2
3.1. Cerințe Funcționale	2
3.1.1. Metoda MoSCoW	2
3.2. Cerințe Nonfuncționale	2
4. Tehnologii utilizate	3
5. Documente de proiectare.....	3
5.1. Arhitectura	3
5.1.1. Arhitectura Client-Server.....	3
5.2. Baza de date.....	4
5.2.1. Conectarea la baza de date	4
5.3. Securitate	4
5.4. Dependency Injection	4
5.5. Integrare JPA.....	4
5.6. Diagrama Use Case	5
5.7. Diagrama de Clase	6
6. Aplicația	7
7. Testare	10
8. Concluzii	10

1. Introducere

Aplicația "Soft Educațional" este un proiect inovator conceput pentru a transforma modul în care utilizatorii interacționează cu resursele educaționale. Cu un design modern, o arhitectură robustă și tehnologii de ultimă generație, această aplicație oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa materialele didactice într-un mediu digital eficient și prietenos.

Folosind principiile arhitecturii client-server, aplicația separă clar responsabilitățile dintre interfața utilizator (frontend) și partea de server (backend). Frontend-ul este creat cu ajutorul Tailwind CSS, asigurând o experiență estetică și responsive, iar backend-ul utilizează Spring Boot, un framework puternic pentru dezvoltarea aplicațiilor scalabile.

Aplicația este ideală pentru studenți, profesori și administratori, oferind funcționalități de autentificare, gestionare a resurselor și urmărire a progresului educațional, toate acestea fiind integrate cu o bază de date sigură și performantă.

Soft Educational este o aplicație web destinată utilizatorilor care doresc să creeze, să gestioneze și să acceseze materiale educaționale într-un mod organizat și eficient. Aplicația permite utilizatorilor să-și creeze un cont, să se autentifice, să adauge materiale educaționale (sub formă de titlu, conținut și fișier PDF) și să le administreze ulterior (modificare sau ștergere). Pagina de administrare a materialelor include o listă cu toate materialele adăugate, precum și un buton pentru adăugarea unui material nou, care deschide o interfață dedicată completării detaliilor acestuia.

2. Scop și Obiective

2.1. Scop

Scopul acestui proiect este de a dezvolta o soluție completă care să răspundă nevoilor utilizatorilor în ceea ce privește organizarea materialelor educaționale, asigurând o experiență de utilizare intuitivă și performantă.

2.2. Obiective

- Crearea unei platforme centralizate pentru gestionarea resurselor educaționale.
- Simplificarea procesului de încărcare, organizare și accesare a materialelor educaționale.
- Asigurarea unui mediu de învățare prietenos, sigur și intuitiv pentru utilizatori.
- Implementarea unei interfețe responsive care să faciliteze utilizarea pe orice dispozitiv.
- Oferirea de funcționalități avansate precum filtrarea și căutarea materialelor, pentru a crește

3. Specificații

3.1. Cerințe Funcționale

1. Utilizatorii pot să-și creeze un cont și să se autentifice.
2. După autentificare, utilizatorii pot adăuga materiale educaționale care includ:
 - Titlu
 - Conținut text
 - PDF
3. Materialele pot fi:
 - Modificate
 - Șterse
4. Aplicația include o pagină denumită Lista Materiale, care afișează toate materialele adăugate și oferă posibilitatea adăugării unui material nou printr-un buton dedicat.

3.1.1. Metoda MoSCoW

Must have:

- Funcționalități de creare cont și autentificare
- Adăugarea, modificarea și ștergerea materialelor educaționale
- Afișarea listei materialelor

Should have:

- Validarea datelor introduse (ex: formatul PDF, câmpuri obligatorii completate)
- Feedback vizual pentru acțiuni reușite sau erori

Could have:

- Posibilitatea filtrării materialelor după titlu sau alte criterii
- Funcționalități de căutare

Won't have:

- Integrare cu platforme externe de stocare cloud în această versiune

3.2. Cerințe Nonfuncționale

1. **Performanță:** Aplicația trebuie să răspundă la interacțiuni în maximum 2 secunde.
2. **Compatibilitate:** Aplicația trebuie să funcționeze pe ultimele versiuni ale browserelor populare (Chrome, Firefox, Edge).
3. **Securitate:** Datele sensibile, precum parolele, sunt criptate, iar conexiunile cu serverul sunt securizate prin HTTPS.
4. **Scalabilitate:** Aplicația trebuie să poată gestiona o creștere a numărului de utilizatori fără a compromite performanța.
5. **Compatibilitate:** Frontend-ul trebuie să fie responsive și să funcționeze pe diverse dispozitive și browsere.

6. **Ușurință în utilizare:** Interfața trebuie să fie intuitivă și să permită utilizatorilor să îndeplinească sarcinile dorite fără dificultăți.
7. **Disponibilitate:** Aplicația trebuie să fie disponibilă 24/7, cu timpi de întrerupere minimali pentru mentenanță.

4. Tehnologii utilizate

Backend:

- Java 17
- Springboot 3.1.4
- Mysql
- Jpa
- Hibernate
- Jwt
- Lombok

Frontend:

- vite+react
- JavaScript
- Tailwind CSS

Baza de date: MySQL, gestionată cu ajutorul Hibernate (ORM).

Comunicație: Axios pentru transmiterea cererilor HTTP între frontend și backend

5. Documente de proiectare

5.1. Arhitectura

- Frontend: Dezvoltat în React, responsabil pentru interfața cu utilizatorul.
- Backend: Implementat în Java folosind framework-ul Spring pentru gestionarea logicii de afaceri și a operațiilor REST.
- Bază de Date: MySQL accesată prin Hibernate ORM pentru persistența datelor.

5.1.1. Arhitectura Client-Server

Aplicația urmează o arhitectură client-server, care presupune:

- Frontend: React.js comunică cu serverul prin API-uri RESTful, trimite cereri și afișează datele primite.
- Backend: Spring Boot gestionează logica aplicației, autentificarea utilizatorilor și comunicarea cu baza de date.
- Transferul de date: Comunicarea între client și server se realizează prin HTTP sau HTTPS, utilizând formatul JSON pentru schimbul de informații.

5.2. Baza de date

Baza de date este proiectată pentru a stoca următoarele entități:

- Utilizator: ID, nume, email, parolă (criptată)
- Material: ID, titlu, conținut, cale către fișierul PDF, ID-ul utilizatorului care l-a creat

5.2.1. Conectarea la baza de date

Aplicația este conectată la o bază de date MySQL . Baza de date stochează informațiile utilizatorilor, resursele educaționale, și altele. Pentru interacțiunea cu baza de date, este folosit un ORM (Object Relational Mapping), iar conexiunea la baza de date este gestionată de Spring Data JPA. De asemenea, datele sunt securizate prin criptarea lor atunci când este cazul, iar comunicațiile cu serverul sunt protejate prin SSL.

5.3. Securitate

- Autentificare sigură: Se utilizează JWT pentru sesiuni autentificate, iar parolele sunt criptate folosind algoritmi precum BCrypt.
- Protecție împotriva atacurilor: Aplicarea de controale pentru prevenirea atacurilor de tip XSS și CSRF.
- Transmiterea datelor: Toate datele sunt transmise prin conexiuni securizate HTTPS.
- Restricționarea accesului: Role-based access control (RBAC) pentru a gestiona accesul utilizatorilor la diferite funcționalități.
- Monitorizare: Implementarea de log-uri pentru a urmări activitățile critice din aplicație și detectarea potențialelor breșe de securitate.

5.4. Dependency Injection

Framework-ul Spring permite injectarea dependențelor pentru a reduce cuplarea între componente și a îmbunătăți testabilitatea aplicației.

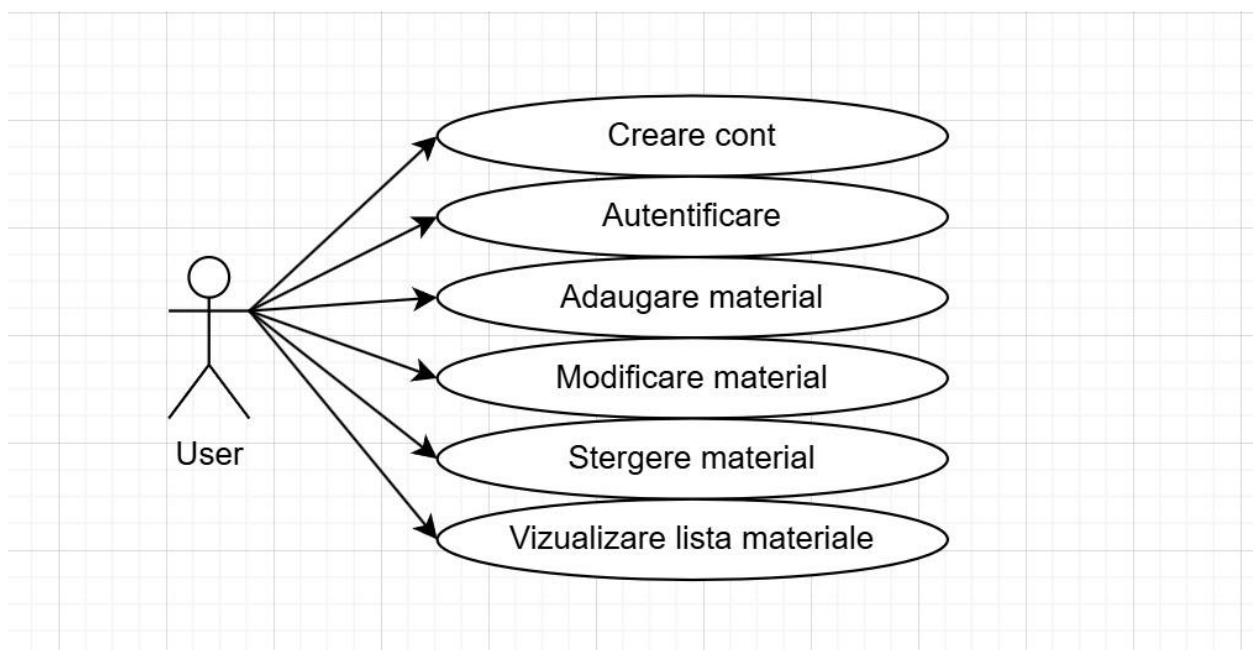
Avantaje specifice:

- Simplificarea configurării componentelor prin utilizarea adnotărilor precum `@Autowired` sau `@Component`.
- Posibilitatea de a schimba implementările fără a modifica codul sursă, facilitând întreținerea.
- Gestionarea automată a ciclului de viață al componentelor.

5.5. Integrare JPA

- Configurație: Integrarea JPA prin Hibernate simplifică maparea obiect-relațională, utilizând adnotări precum `@Entity`, `@Table`, `@Id` și `@GeneratedValue`.
- Gestionarea tranzacțiilor: Se utilizează adnotarea `@Transactional` pentru a asigura consistența operațiilor de scriere în baza de date.
- Căutări personalizate: Repository-urile Spring Data JPA permit definirea de interogări personalizate prin metode declarative sau adnotări `@Query`.

5.6. Diagrama Use Case



Această diagramă ilustrează interacțiunile dintre utilizatori (actori) și funcționalitățile aplicației. Scopul este de a prezenta ce poate realiza fiecare tip de utilizator în cadrul sistemului.

Elemente incluse:

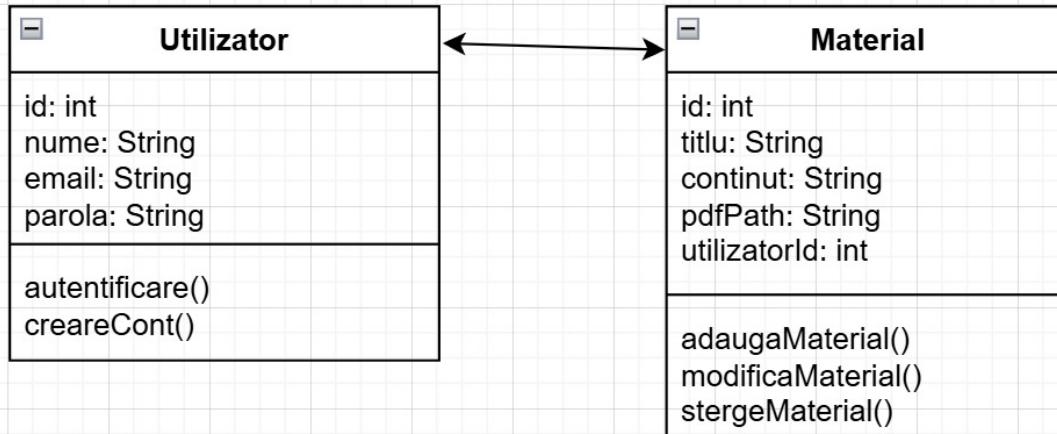
Actori:

- Utilizator: Poate fi student, profesor sau administrator. Acesta interacționează cu aplicația pentru a accesa funcționalități precum crearea contului, autentificarea și gestionarea materialelor educaționale.

Cazuri de utilizare:

- Creare cont: Actorul își creează un cont nou.
- Autentificare: Utilizatorul se loghează pentru a accesa aplicația.
- Adăugare material: Actorul poate adăuga materiale educaționale (titlu, conținut text, PDF).
- Modificare material: Permite actualizarea unui material educațional existent.
- Ștergere material: Actorul poate elimina materiale din baza de date.
- Vizualizare listă materiale: Actorul poate vizualiza toate materialele existente într-un format organizat.

5.7. Diagrama de Clase



Această diagramă prezintă structura de bază a aplicației, evidențiind clasele principale și relațiile dintre ele. Este un instrument fundamental pentru înțelegerea arhitecturii aplicației și a logicii interne.

Clase principale:

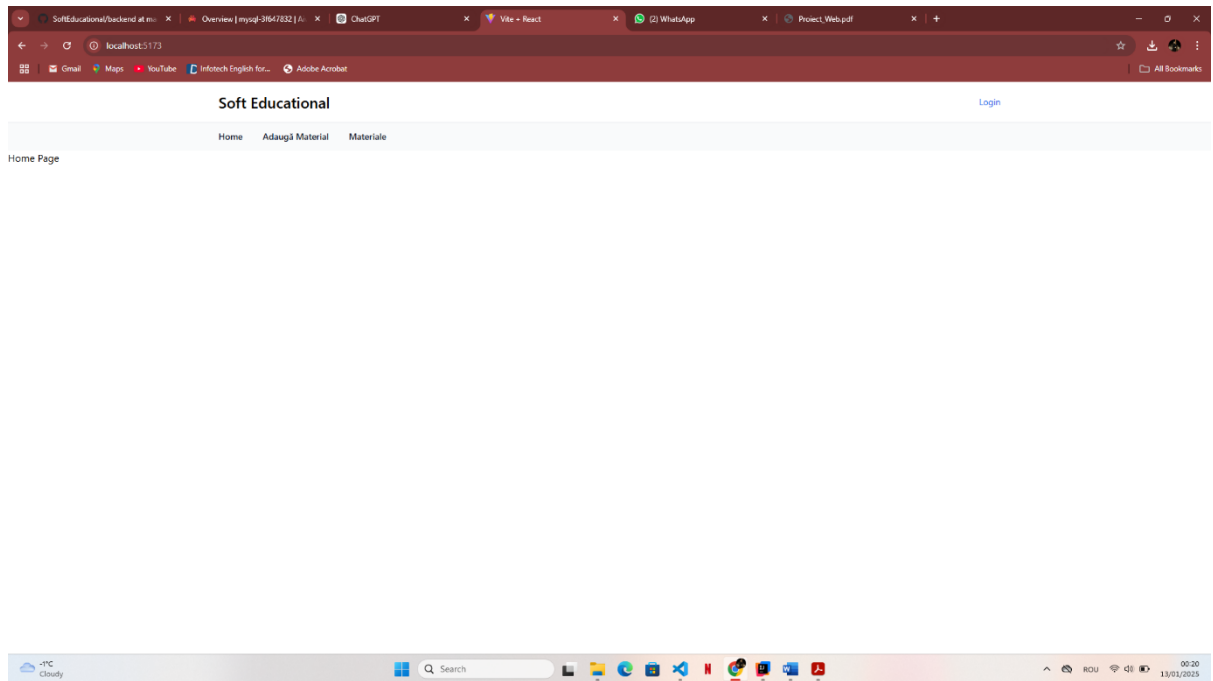
- **User:** Reprezintă utilizatorii aplicației. Include atribute precum `id`, `nume`, `email` și `parolă` (criptată).
- **Material:** Reprezintă materialele educaționale gestionate în aplicație, cu atribute precum `id`, `titlu`, `conținut`, `pdfPath` și `creatorId` (referință la utilizator).

Relații:

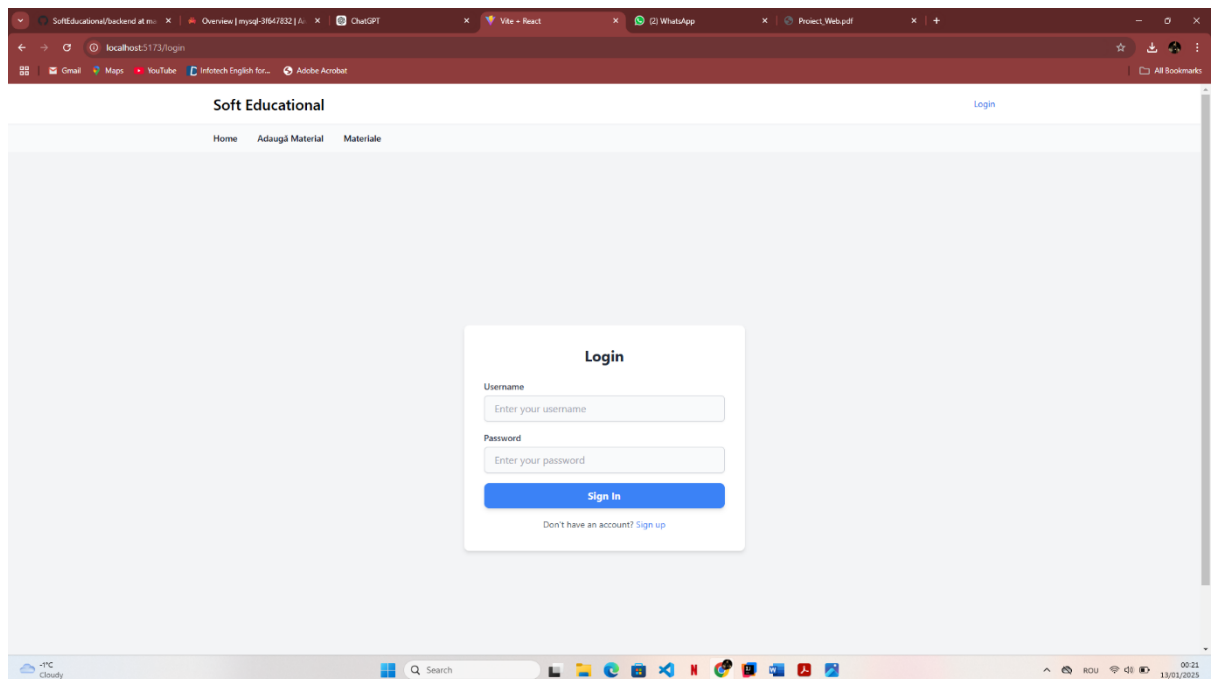
- User are o relație de tip „one-to-many” cu Material, ceea ce înseamnă că un utilizator poate crea mai multe materiale.

6. Aplicația

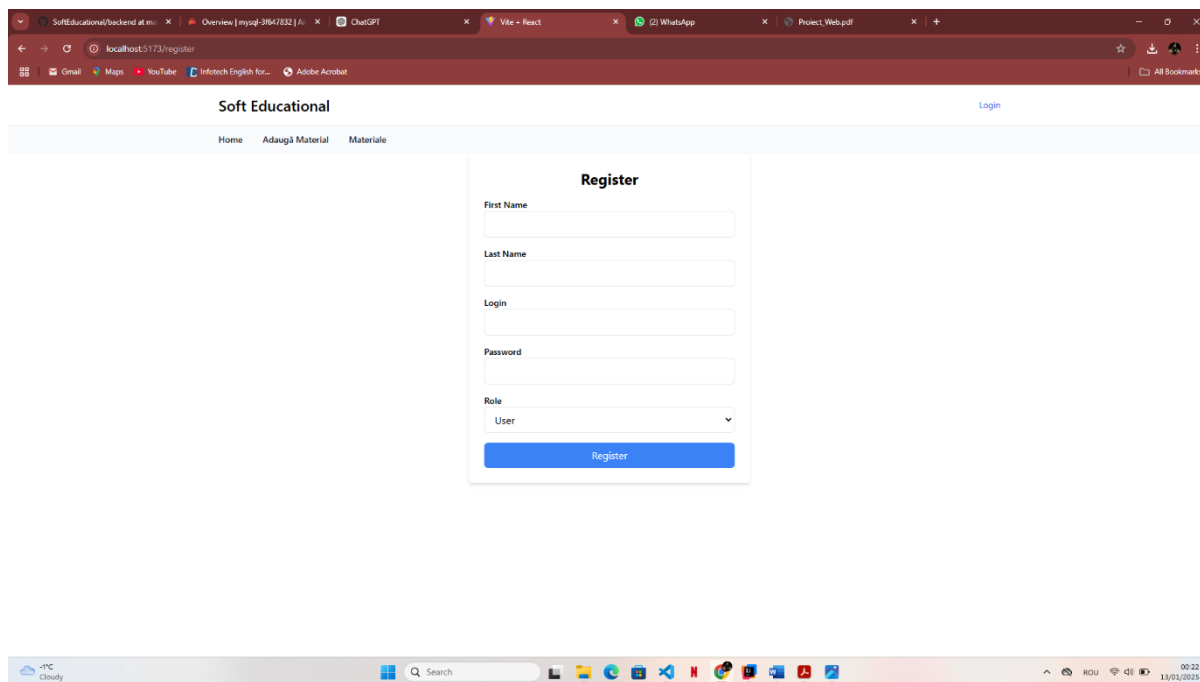
6.1. Pagina Home



6.2. Pagina Login

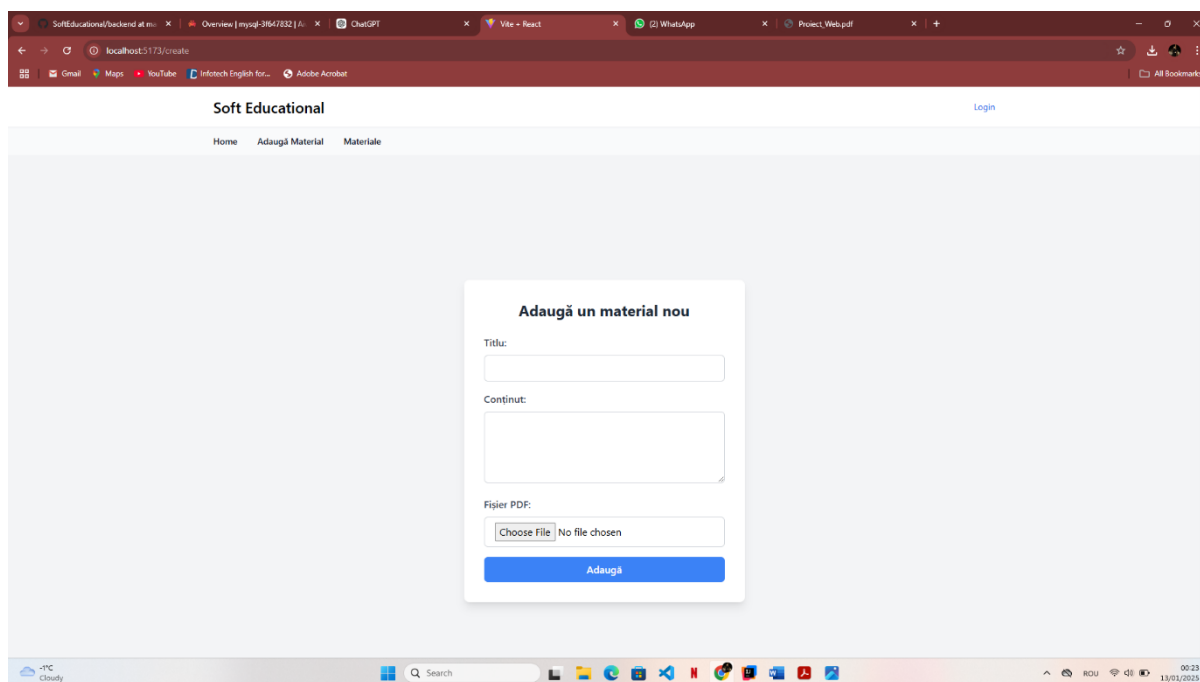


6.3. Pagina Register



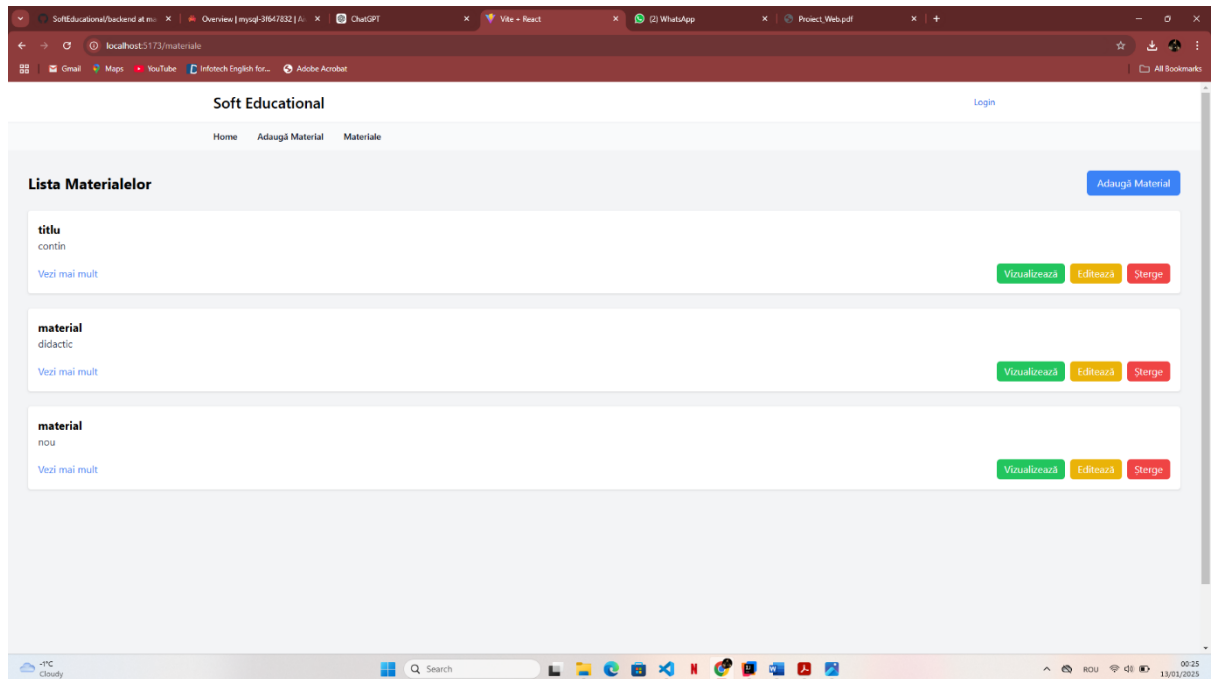
The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5173/register`. The page title is "Soft Educational" and there is a "Login" link in the top right. A navigation bar contains "Home", "Adaugă Material", and "Materiale". The main content area features a "Register" form with the following fields: "First Name", "Last Name", "Login", "Password", and "Role" (a dropdown menu currently showing "User"). A blue "Register" button is at the bottom of the form. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 00:22 on 11/01/2023.

6.4. Pagina pentru adăugare material nou

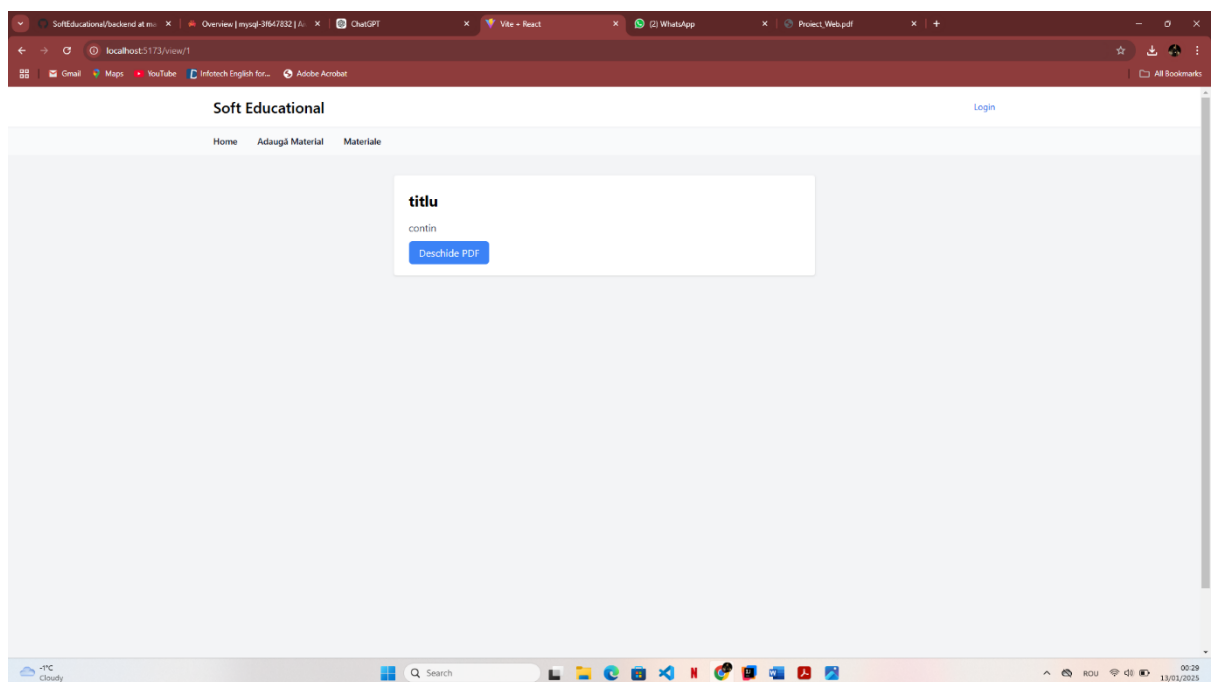


The screenshot shows the same web browser window with the URL `localhost:5173/create`. The page title is "Soft Educational" and there is a "Login" link in the top right. The navigation bar is the same. The main content area features a form titled "Adaugă un material nou" with the following fields: "Titlu:" (text input), "Conținut:" (text area), and "Fișier PDF:" (file upload button labeled "Choose File" and "No file chosen"). A blue "Adaugă" button is at the bottom of the form. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 00:23 on 11/01/2023.

6.5. Pagina cu lista de materiale



6.6. Pagina de vizualizare a unui material



7. Testare

Aplicația a fost testată utilizând următoarele metode:

1. Testare Funcțională:
 - Crearea și autentificarea conturilor utilizatorilor
 - Adăugarea, modificarea și ștergerea materialelor educaționale
 - Afișarea corectă a listei de materiale
2. Testare de Performanță:
 - Verificarea timpilor de răspuns la interacțiuni multiple
3. Testare de Securitate:
 - Verificarea criptării parolelor
 - Validarea accesului protejat la resurse

8. Concluzii

Proiectul Soft Educațional reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru gestionarea resurselor educaționale, răspunzând cerințelor actuale ale utilizatorilor printr-o combinație de tehnologii avansate și un design intuitiv.

Aplicația oferă o experiență prietenoasă pentru studenți, profesori și administratori, asigurând acces rapid și organizat la materiale educaționale într-un mediu sigur și performant. Datorită arhitecturii robuste și abordării scalabile, Soft Educațional are potențialul de a evolua și de a răspunde unor nevoi educaționale din ce în ce mai diverse.

Testarea riguroasă a demonstrat stabilitatea și securitatea sistemului, confirmând faptul că aplicația îndeplinește standardele de performanță și calitate. În plus, prin integrarea funcționalităților cheie precum autentificarea securizată, gestionarea materialelor și utilizarea unei interfețe responsive, proiectul reușește să aducă o valoare adăugată semnificativă procesului educațional.

În concluzie, Soft Educațional nu este doar o aplicație web bine construită, ci și un instrument practic ce facilitează accesul la educație digitală, având potențialul de a transforma interacțiunea cu resursele educaționale într-un mod inovator și eficient.